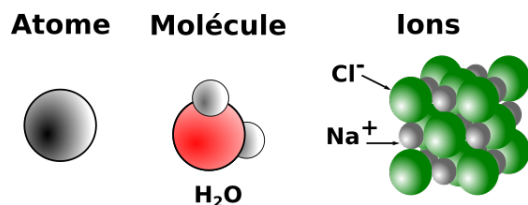


C3 : La matière à l'échelle microscopique

En chimie, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Les atomes, les ions et les molécules sont des **entités chimiques**.



Une **espèce chimique** est une «collection» d'un grand nombre¹ d'entités chimiques.

Q1: Les «objets» suivants sont-ils à l'échelle macroscopique ou microscopique ?
un grain de sable – un électron – un ion – une bactérie

Réponse:

1 Les atomes.

A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitué de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

Définition Notation symbolique

Le noyau d'un atome est représenté par: ${}_Z^AX$

Où:

- Z est le nombre de **protons** (ou numéro atomique).
- A est le nombre de **nucléons** (ou nombre de masse).
- X est le **symbole** de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par $N = A - Z$

Le **symbole** d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple** : Cu ; C ; O ; Mn ...

Q2: Quelle est la composition:

- du **noyau** d'hélium ${}_2^4\text{He}$?
- de l'**atome** d'hélium ${}_2^4\text{He}$?

Réponse:

B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

	Atome	Noyau
Taille(m)	1×10^{-10}	1×10^{-15}

Q3: Combien de fois un atome est-il plus grand que son noyau ?

Réponse:

Propriété : L'atome est essentiellement constitué de vide !

Masses dans l'atome :

	Masse (kg)
proton	$1,67 \times 10^{-27}$
neutron	$1,67 \times 10^{-27}$
électron	$9,11 \times 10^{-31}$

Observations:

1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

Q4: Combien de fois la masse d'un nucléon est-elle plus grande que celle d'un électron ?

Réponse:

Propriété : La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.

¹Celui-ci sera détaillé dans le chapitre C5

Charges électriques dans l'atome.

- La plus petite charge électrique **positive** est celle du **proton**, on la note $+e$ (e pour élémentaire)
- La plus petite charge électrique **négative** est celle de l'**électron**, on la note $-e$

La charge électrique s'exprime en coulomb (C)

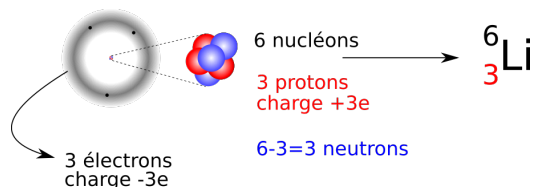
	Charge (C)
proton	$+e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
neutron	0
électron	$-e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

I Q5: Quelle est la charge du **noyau** d'hélium ${}^4_2\text{He}$?

Réponse:

.....

Propriété : L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



2 Les molécules.

Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

La **formule brute** d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

Attention: le nombre est toujours écrit après la lettre !

Exemples :

- Dans H_2O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO_2 il y a un atome C et deux atomes O.

3 Les ions.

A. Composition

Définition Ions

- Un ion est un ensemble d'atomes qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant

Exemples : Cu^{2+} ; H^+ ; SO_4^{2-} ; MnO_4^{2-}

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations.

I Q6: Quelle est la charge électrique d'un ion qui a gagné des électrons ? Comment appelle-t-on ce type d'ion

Réponse:

.....

B. Solide ionique

Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

Exemples :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na^+ et Cl^- sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu^{2+} et Cl^- sa formule est CuCl_2

Q7: Quelles affirmations sont justes

- Un composé ionique contient autant d'anions que de cations.
- Un composé ionique est électriquement neutre
- Un composé ionique est un ensemble d'un très grand nombre d'ions

Réponse:

.....

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✓ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✓ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✓ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✓ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✓ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

C3 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

Les puissances de 10 permettent d'écrire simplement les **très grands** ou les **très petits** nombres.

Rappels:

$$10^5 = 1 \underbrace{00000}_{5 \text{ zéros}}$$

$$10^{-5} = \frac{1}{10^5} = \underbrace{0,00001}_{5 \text{ zéros}}$$

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$$

a) Calculer (de tête) $10^2 \times 10^3 =$

$$10^2 \times 10^3 =$$

$$10^5 / 10^3 =$$

$$2 \times 10^8 / (2 \times 10^2) =$$

$$3 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 =$$

Il faut savoir utiliser correctement les puissances de dix dans votre calculatrice.

⇒ Par exemple pour saisir la valeur $9,11 \times 10^{-31}$

- Avec une calculatrice **NumWork**: (c'est très simple !)



- Sur une calculatrice **Ti**:

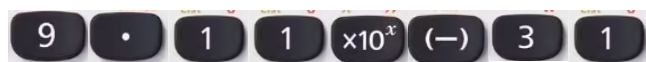


la lettre E est utilisée à la place des puissances de 10.

.....**9.11E-31**.....

Cette notation ne doit jamais être écrite sur vos copies !

- Sur une calculatrice **Casio**:



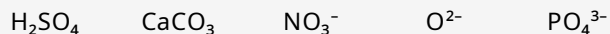
b) À l'aide votre calculette, calculer:

$$5,12 \times 10^{-18} / 32 =$$

$$4,0 \times 10^{-20} / 1,6 \times 10^{-19} =$$

Exercice 1: Formule d'une espèce chimique

Pour toutes les espèces chimiques suivantes, donner sa composition complète (nombre d'atomes et de charges s'il y en a)



Exercice 2: entités chimiques

Compléter le tableau

Nom :	Hydrogène			Chlorure	Eau	Sulfate
Type d'entité :						
Formule :			Mg^{2+}	Cl^-		
Composition : (atomes)		1 C 2 O				2 S 4 O
Charge :		0				2-

Exercice 3: Composés ioniques

Données : Formules chimiques de quelques ions

Nom :	Cuivre	Nitrate	Sodium	Fer	Carbonate	Hydroxyde
Formule :	Cu^{2+}	NO_3^-	Na^+	Fe^{2+}	CO_3^{2-}	HO^-

1) Écrire les formules des composés ioniques suivants

- Hydroxyde de sodium
- Carbonate de fer
- Nitrate de cuivre

2) Donner les noms de composés suivants

- $\text{Fe}(\text{HO})_2$
- NaNO_3

Exercice 4: Composition du noyau

1) Quelle est la composition du noyau $^{35}_{17}\text{Cl}$?

2) Quelle est la composition du noyau $^{44}_{20}\text{Ca}$?

3) Un noyau d'argent Ag possède 47 protons et 61 neutrons écrire sa formule symbolique complète.

Données :

masse d'un nucléon $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

4) La masse d'un noyau est de $7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$, quel est son nombre de masse

5) La charge d'un noyau est de $2,72 \times 10^{-18} \text{ C}$, quel est son numéro atomique

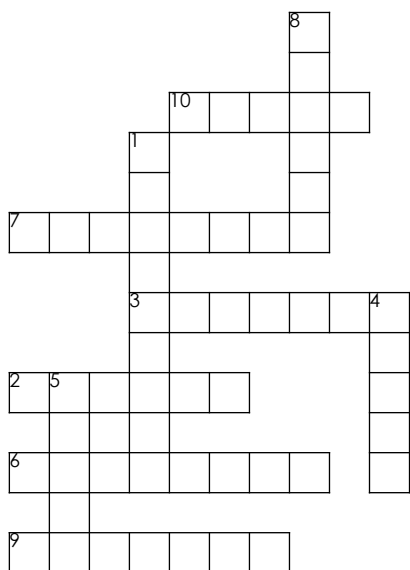
Exercice 5: Propriétés de l'atome

Le rayon d'un atome d'oxygène $^{16}_8\text{O}$ est de $4,8 \times 10^{-9} \text{ m}$ et celui de son noyau est de $3,7 \times 10^{-15} \text{ m}$

- 1) Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus grand que son noyau
- 2) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple
La masse d'un proton est $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et celle d'un neutron est $m_n = 1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
- 3) Calculer la masse du noyau $^{16}_8\text{O}$
- 4) Sachant que la masse de l'atome $^{16}_8\text{O}$ est $2,680 \times 10^{-26} \text{ kg}$, calculer la proportion de masse de l'atome située dans son noyau.
- 5) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple

mique de charge électrique négative.

Exercice de réflexion



Horizontalement:

2. Ion monoatomique ou polyatomique de charge électrique positive.
3. Nom donné aux protons et neutrons constituant le noyau.
6. Entité chimique neutre constituée d'atomes liés entre eux.
7. Particule de charge électrique négative gravitant autour du noyau.
9. Constituant du noyau de charge électrique nulle.
10. Ion monoatomique ou polyatomique

Verticalement

1. Qualifie la structure de l'atome, principalement constitué de vide.
4. Partie centrale de l'atome, chargée positivement, où se concentre sa masse.
5. Entité chimique électriquement neutre composée d'un noyau et d'électrons.
8. Constituant du noyau possédant une charge électrique positive.

$^{39}_{19}\text{K}^+$	^2_4He	
	$^{20}_{10}\text{Ne}$	$^{35}_{17}\text{Cl}^-$
$^{19}_9\text{F}^-$		$^7_3\text{Li}^+$

Compléter avec $^1_1\text{H}^-$; $^{23}_{11}\text{Na}^+$; $^{40}_{18}\text{Ar}$ de sorte que deux atomes ou ions sur une même ligne ou une même colonne aient des nombres d'électrons différents.

D'après BUP Vol. 101